

Arquitectura de Base de Datos

*Aplicabilidad Tecnológica - Fundamentos y
Conceptos Clave*



Introducción y Fundamentos

Fundamentos

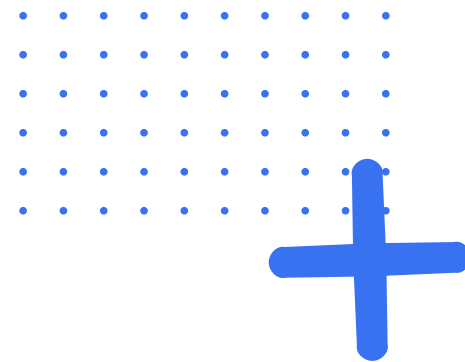
Una base de datos es un sistema organizado para almacenar, gestionar y recuperar información de manera eficiente. Su arquitectura define cómo se estructuran y relacionan los datos.

Integridad de Datos

La integridad garantiza la exactitud, consistencia y confiabilidad de los datos mediante restricciones, validaciones y reglas que previenen errores y mantienen la calidad de la información.

Tipos de Arquitectura

Existen arquitecturas centralizadas, cliente-servidor, distribuidas y en la nube, cada una con características específicas que se adaptan a diferentes necesidades empresariales y tecnológicas.



Requerimientos Actuales



Escalabilidad

Alta Disponibilidad

Big Data

Integración

Seguridad

Rendimiento

Cloud Native

Flexibilidad



Objetivos Principales

Eficiencia

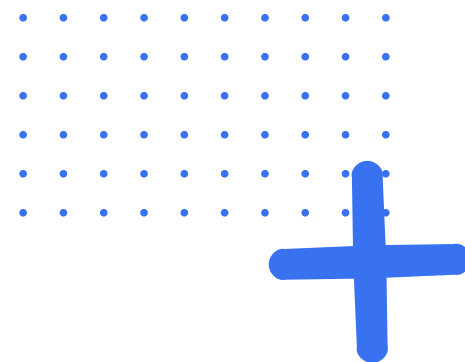
Optimizar el rendimiento en consultas y transacciones, minimizando tiempos de respuesta y maximizando el uso eficiente de recursos computacionales y de almacenamiento.

Escalabilidad

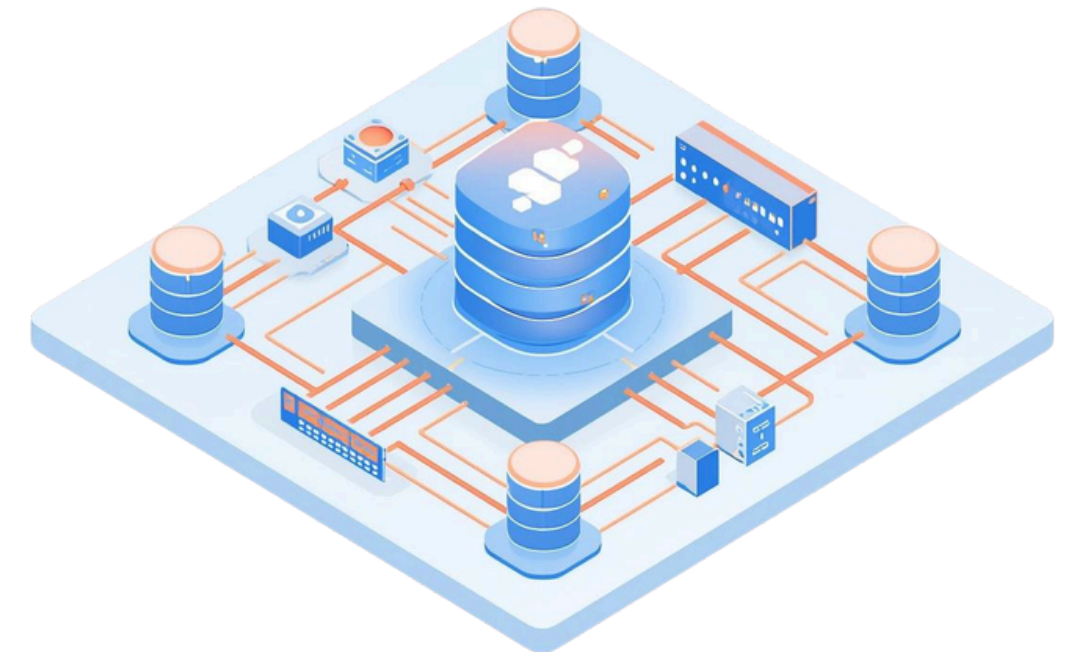
Permitir el crecimiento horizontal y vertical del sistema para manejar volúmenes crecientes de datos y usuarios sin degradar el rendimiento ni requerir rediseños completos.

Seguridad

Proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos mediante controles de acceso, encriptación, auditoría y políticas de respaldo ante amenazas y fallos.



Componentes Clave



Hardware

Software

Datos

Seguridad

Usuarios

Procedimientos

Redes

Backup



Tipos de Bases de Datos



Relacional

NoSQL

Orientada a Objetos

En la Nube

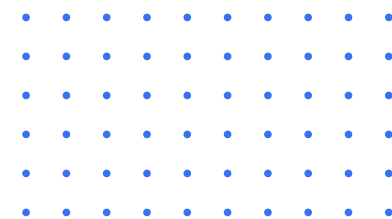
En Memoria

Distribuida

Jerárquica

Grafo

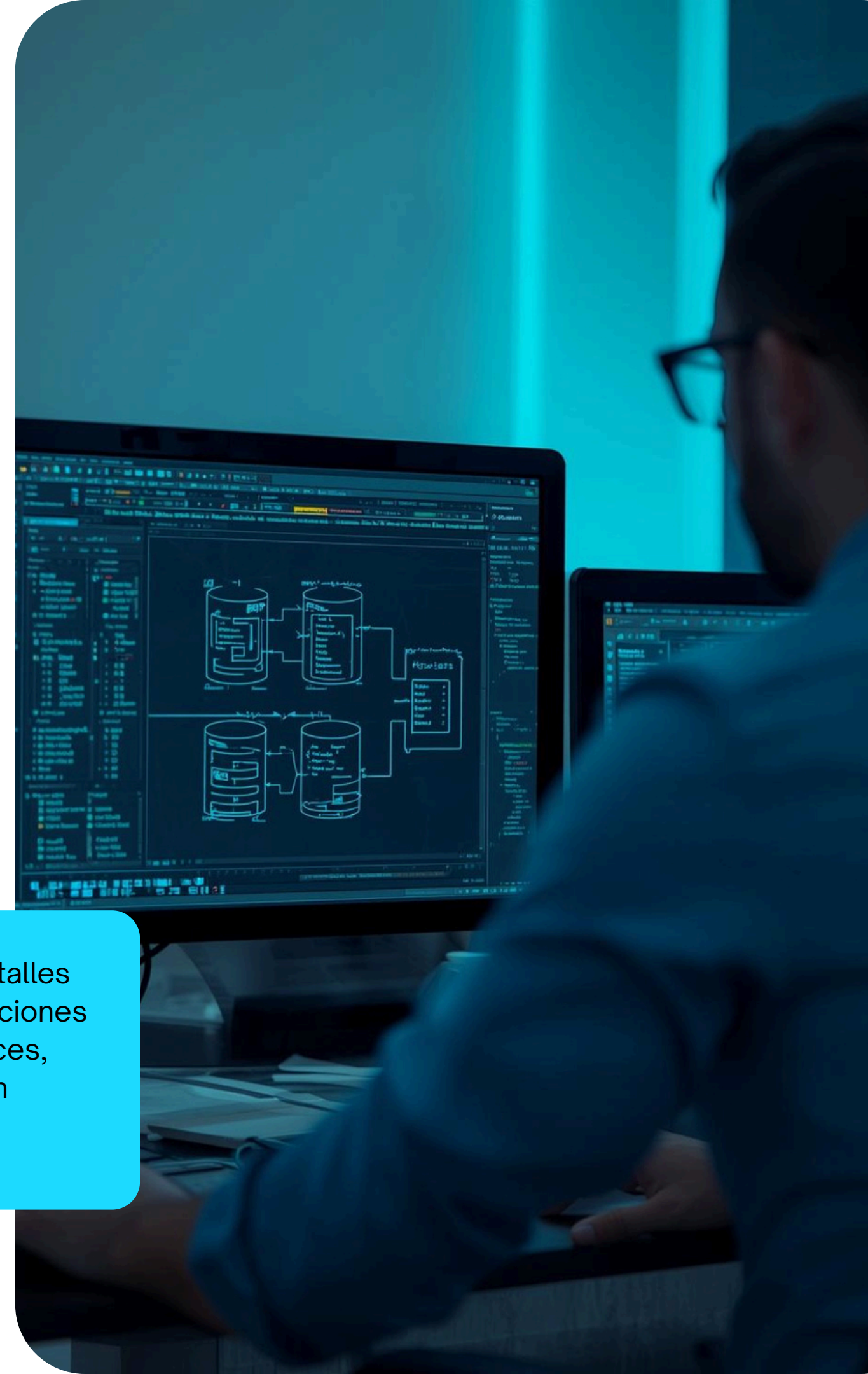




Modelado de Datos⁺

El modelado de datos es el proceso de crear representaciones visuales de la información que manejará un sistema. Se organiza en tres niveles de abstracción que permiten gestionar la complejidad: desde la visión del negocio hasta la implementación técnica, cada nivel cumple un propósito específico en el diseño de bases de datos.

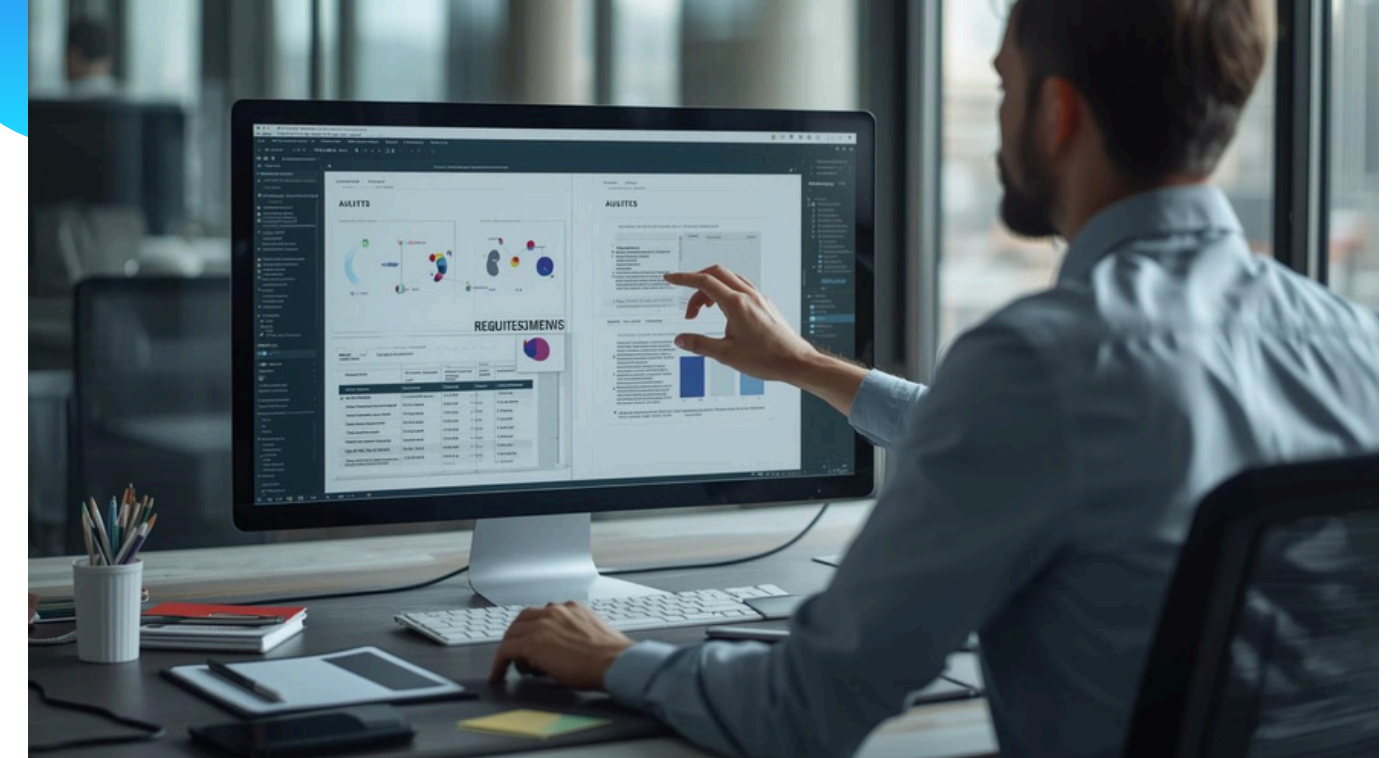
Nivel Conceptual: Representa entidades y relaciones del negocio sin detalles técnicos. Nivel Lógico: Define estructuras de datos, tablas, claves y relaciones independientes del SGBD. Nivel Físico: Especifica almacenamiento, índices, particiones y optimizaciones para el sistema específico. Esta separación facilita el mantenimiento y la evolución del sistema.



Relación Arquitectura- Requisitos



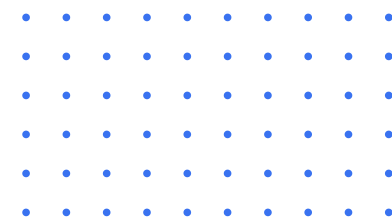
La arquitectura de base de datos debe estar alineada estratégicamente con los requisitos del sistema. Esta relación bidireccional garantiza que las decisiones técnicas soporten los objetivos de negocio. Los requisitos funcionales definen qué datos almacenar, mientras que los no funcionales determinan cómo optimizar el rendimiento, escalabilidad y disponibilidad del sistema.



Alineación Estratégica: Los requisitos de negocio guían la selección del modelo de datos apropiado. La capacidad de crecimiento esperada influye en decisiones de particionamiento y distribución. Los patrones de acceso determinan estrategias de indexación y caché. La criticidad de los datos define políticas de respaldo y recuperación ante desastres.



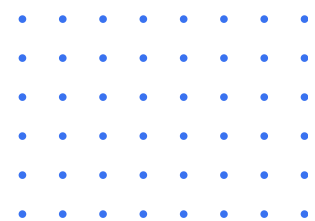
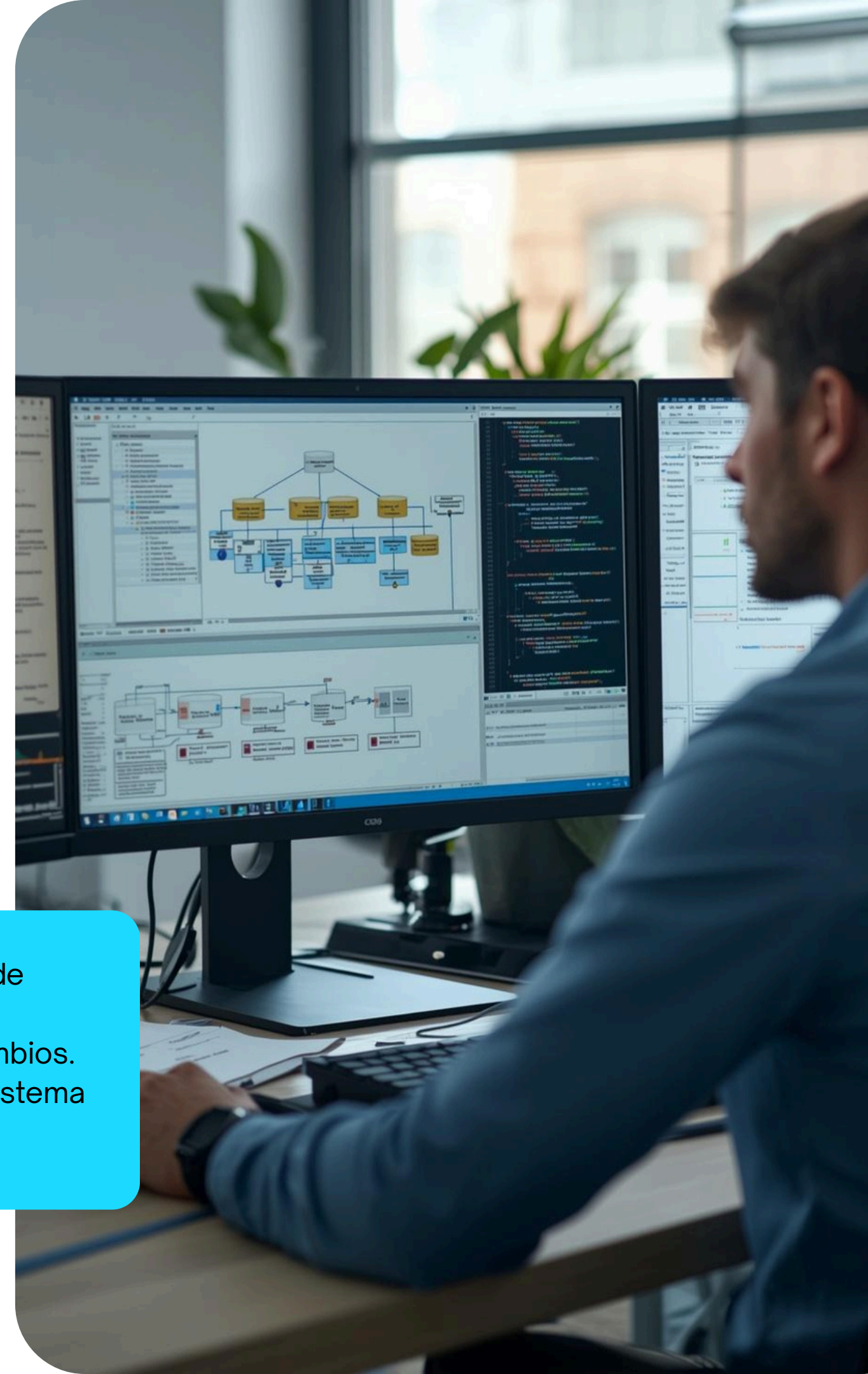
Factores de Decisión: El volumen de transacciones concurrentes impacta la arquitectura de replicación. Los requisitos de latencia definen la topología de servidores. Las regulaciones de cumplimiento determinan controles de seguridad y auditoría. El presupuesto disponible balancea entre soluciones on-premise y cloud computing.



Técnicas de Modelado⁺

Las técnicas de modelado de datos son metodologías fundamentales para diseñar bases de datos eficientes. El Modelo Entidad-Relación (ER) representa entidades, atributos y relaciones mediante diagramas visuales. UML ofrece diagramas de clases para modelado orientado a objetos. El Modelado Dimensional organiza datos en hechos y dimensiones para análisis OLAP.

Data Vault es una técnica moderna que separa datos en Hubs (claves de negocio), Links (relaciones) y Satellites (atributos descriptivos), proporcionando flexibilidad, trazabilidad histórica y adaptabilidad a cambios. Cada técnica tiene aplicaciones específicas según los requisitos del sistema y el tipo de análisis requerido.



Normalización

Formas Normales

1NF y 2NF

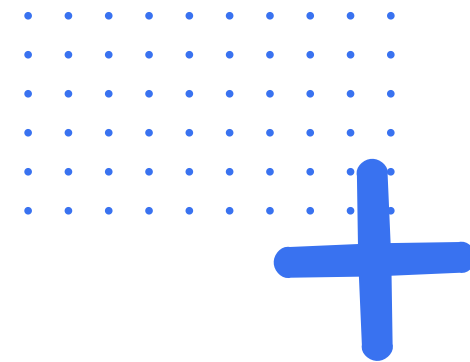
La Primera Forma Normal (1NF) elimina grupos repetitivos y asegura valores atómicos. La Segunda Forma Normal (2NF) elimina dependencias parciales, garantizando que cada atributo dependa completamente de la clave primaria.

3NF y BCNF

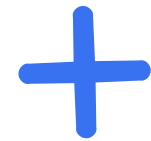
La Tercera Forma Normal (3NF) elimina dependencias transitivas. La Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) es una versión más estricta que asegura que todo determinante sea una clave candidata.

Impacto

La normalización reduce la redundancia de datos, mejora la integridad referencial, facilita el mantenimiento y previene anomalías de inserción, actualización y eliminación en la base de datos.



Desnormalización vs Materialización



DESNORMALIZACIÓN

Técnica que introduce redundancia controlada para mejorar el rendimiento de consultas. Reduce joins costosos combinando tablas relacionadas. Ideal para sistemas de lectura intensiva como data warehouses y aplicaciones analíticas. Compromiso: mayor espacio de almacenamiento y complejidad en actualizaciones.



MATERIALIZACIÓN

Creación de vistas materializadas que almacenan resultados precalculados de consultas complejas. Acelera dramáticamente consultas repetitivas y agregaciones. Requiere estrategias de actualización: inmediata, diferida o periódica. Balance entre frescura de datos y rendimiento del sistema.

COMPARACIÓN DE ENFOQUES

- Rendimiento vs Integridad: Ambas técnicas sacrifican normalización por velocidad
- Casos de uso: OLAP, reportes, dashboards en tiempo real
- Consideraciones: Volumen de datos, frecuencia de actualizaciones, patrones de acceso
- Decisión arquitectónica basada en requisitos específicos del negocio

¡Gracias!

Gracias por su atención en esta presentación sobre Arquitectura de Base de Datos y su Aplicabilidad Tecnológica. Esperamos que los conceptos de integridad de datos, tipos de arquitectura, modelado, normalización y desnormalización sean de utilidad para sus proyectos. ¿Preguntas?

